

Estudo de APIs para Integração

1. Introdução

Para obter e atualizar essas informações do Demos, será necessário utilizar diferentes APIs e bases de dados. Como os dados estão distribuídos entre diferentes instituições, não existe uma única fonte capaz de fornecer tudo o que o Demos precisa. A proposta é utilizar fontes mais confiáveis possíveis e especializadas, organizando os dados dentro de uma base própria da plataforma.

2. Dados necessários

Os principais dados utilizados pelo Demos podem ser divididos em quatro grupos:

Dados eleitorais: nome, nome de urna, foto, partido, número, cargo, situação da candidatura, estado, coligação ou federação, redes sociais e propostas.

Histórico político: mandatos anteriores, partidos, proposições, votações, comissões e outros registros de atuação parlamentar.

Notícias: título, veículo, data, descrição, imagem e acesso à matéria original.

Dados internos: usuários cadastrados e candidatos salvos.

3. Portal de Dados Abertos do TSE

O Portal de Dados Abertos do Tribunal Superior Eleitoral seria a principal fonte para os dados eleitorais do Demos.

Para as eleições de 2026, o portal disponibiliza conjuntos de dados sobre candidatos provenientes de sistemas como CAND, Candex e DivulgaCand. Entre as informações disponíveis estão candidatos registrados, partidos, cargos, unidades eleitorais, bens declarados, coligações, vagas, redes sociais, fotografias e propostas de governo. Os conteúdos podem aparecer em formatos como CSV, JPEG e PDF.

A principal estratégia para o Demos é utilizar diretamente uma fonte oficial da Justiça Eleitoral. A dificuldade está no tratamento dos dados, pois o TSE trabalha principalmente com conjuntos de arquivos que precisam ser baixados e organizados. Além disso, a estrutura pode variar entre eleições.

Por isso, o Demos não deveria processar os arquivos diretamente no navegador a cada pesquisa. O ideal seria importar periodicamente os dados necessários, tratá-los e armazená-los em seu próprio banco, teremos que pensar melhor de quanto em quanto tempo devemos importar os dados.

4. API da Câmara dos Deputados

A Câmara dos Deputados possui uma API REST oficial e documentada, que disponibiliza informações sobre deputados, partidos, legislaturas, proposições, votações, eventos, órgãos, despesas e outras atividades parlamentares.

Essa API seria utilizada principalmente para complementar o histórico de candidatos que já exerceram mandato como deputados federais.

Dessa forma, tendo uma API oficial e bem documentada é ótimo para o Demos. Sua limitação é o escopo, pois ela não reúne todos os candidatos brasileiros e, portanto, deve funcionar como complemento aos dados do TSE, caso estes não tenham informações completas.

Também será necessário relacionar corretamente o candidato registrado no TSE com o parlamentar registrado na Câmara, já que cada instituição pode utilizar identificadores diferentes, teríamos que aprofundar melhor como funciona cada um.

5. Dados Abertos do Senado Federal

O Senado Federal também disponibiliza dados sobre atividade legislativa. É possível encontrar informações sobre senadores, mandatos, filiação partidária, comissões, cargos, autoria e relatoria de matérias, pronunciamentos e votações.

Utilizaríamos, assim como a API da Câmara dos deputados, para complementar o histórico de candidatos que já exerceram mandato como senadores.

Será necessário relacionar os registros do Senado aos candidatos armazenados no Demos. Uma mesma pessoa pode aparecer em diferentes bases com identificadores e estruturas diferentes. Por isso, o Demos precisará possuir um identificador interno que conecte essas informações. Precisamos avaliar posteriormente, dificuldade disso.

6. APIs de notícias

Para a área de notícias, analisamos duas opções: NewsAPI e GNews.

6.1 NewsAPI

A NewsAPI permite pesquisar matérias de diferentes veículos e retorna informações como título, descrição, fonte, data e endereço da publicação.

Sua implementação é relativamente simples e possui documentação clara. Porém, na pesquisa realizada em setembro de 2026, o plano gratuito era voltado apenas para desenvolvimento e testes, possuía limite de requisições e atraso nas notícias. O uso em produção exige um plano pago, que dependendo da nossa monetização, poderíamos incluir nos custos.

6.2 GNews

A GNews possui funcionamento semelhante, permitindo pesquisar notícias de diferentes fontes. Na pesquisa realizada em setembro de 2026, o plano gratuito também possuía limitações de requisições e atraso nas notícias. Entretanto, as opções para utilização em produção apresentavam um custo inicial menor que as encontradas na NewsAPI naquele momento.

Em qualquer uma das opções, o Demos deverá identificar o veículo responsável pela matéria e permitir o acesso à publicação original. Necessitando também de filtrar as notícias não tão confiáveis.

7. Organização das fontes

Dessa forma, cada fonte ficaria responsável por um pedaço do nosso site

TSE: candidatos, partidos, cargos, fotos, redes sociais e propostas de governo.

Câmara dos Deputados: histórico de atuação de deputados e ex-deputados federais.

Senado Federal: histórico de atuação de senadores.

NewsAPI ou GNews: notícias.

As fontes se complementam em vez de existir dependência de uma única API.

8. Supabase

O Supabase pode ser utilizado como banco de dados do Demos. Ele utiliza PostgreSQL e disponibiliza uma API REST para acessar os dados armazenados. Sua função seria armazenar e organizar os dados obtidos das outras fontes.

O banco poderia possuir tabelas para: Candidatos: nome, nome de urna, partido, cargo, estado, fotografia, identificador do TSE e ano da eleição; Propostas: propostas relacionadas a cada candidato; Histórico político: informações provenientes da Câmara e do Senado; Fontes: origem e data das informações; Usuários: contas cadastradas; Candidatos salvos: relação entre usuário e candidato.

Uma informação apresentada, deve sempre ter sua fonte original.

9. Arquitetura proposta

Pensamos então como ficaria a estrutura do Demos:

Fontes externas, em seguida o tratamento e padronização, depois o Supabase e por fim o Demos em si.

Os dados básicos dos candidatos seriam obtidos do TSE. Quando existisse histórico parlamentar, seriam adicionadas informações da Câmara ou do Senado. As notícias seriam obtidas por uma API específica.

Antes de aparecerem no site, esses dados seriam organizados e armazenados no Supabase. O frontend em React e TypeScript consultaria principalmente essa base interna. Pasted markdown

Isso evita processar as mesmas informações toda vez que um usuário pesquisar um candidato e permite apresentar dados de diferentes fontes em um formato padronizado.

10. Etapas da implementação

A implementação pode ocorrer gradualmente.

Primeiro vamos estruturar o banco de dados, integrar os dados do TSE e conectar a busca e os perfis de candidatos ao banco. Em seguida integrar Câmara e Senado, relacionar os registros das diferentes fontes e estruturar propostas e fontes. E por fim, integrar notícias, aprimorar a comparação, automatizar atualizações e realizar tratamento de erros, segurança e testes.

11. Comparação entre candidatos

Na comparação, o Demos deverá organizar as informações dos dois candidatos nas mesmas categorias, como educação, saúde, economia, segurança, meio ambiente e histórico político.

Nem sempre existirão informações equivalentes para os dois candidatos. Nesses casos, a ausência de dados não deve ser interpretada como ausência de uma proposta. Por exemplo: “Informação não encontrada nas fontes consultadas.” Os candidatos devem aparecer com a mesma estrutura visual, sem notas ou rankings.

12. Propostas de governo

As propostas são uma das partes mais complexas da integração.

O TSE disponibiliza documentos de propostas para determinadas candidaturas, mas esses arquivos podem estar em PDF e não seguem necessariamente a mesma estrutura.

Para organizar as propostas por categorias, como educação, saúde, economia, segurança e meio ambiente, será necessário extrair e classificar as informações desses documentos.

Essa classificação pode ser parcialmente automatizada no futuro, mas deve existir cuidado para não alterar o sentido original das propostas. O documento original deve continuar

disponível como fonte e os resumos apresentados pelo Demos devem ser diferenciados do conteúdo original.

13. Atualização dos dados

Não deve ser necessário consultar todas as fontes externas sempre que um usuário abrir um perfil.

Os dados podem ser atualizados periodicamente e armazenados no banco. Caso uma nova informação seja encontrada, o registro é atualizado. Caso contrário, a última versão permanece disponível. Também seria uma boa ideia mostrar a data da última atualização das informações.

14. Tratamento de erros

O Demos deve continuar funcionando mesmo que uma das fontes externas esteja temporariamente indisponível. Quando possível, pode utilizar a última versão válida armazenada no banco.

O site terá que diferenciar informação não encontrada de informação inexistente. Como visto na pesquisa de mensagens.

15. Segurança

As chaves das APIs não devem ser colocadas diretamente no código React ou em repositórios públicos. Elas devem ser armazenadas em variáveis de ambiente e se/quando for necessário, as requisições devem passar pelo backend.

O banco também deve possuir permissões adequadas, principalmente para contas de usuários e candidatos salvos.

17. Resultado esperado

Ao final do período, o Demos deverá permitir pesquisar candidatos, acessar seus perfis, consultar a origem das informações e comparar dados organizados nas mesmas categorias.

Quando disponível, o histórico poderá ser complementado por informações da Câmara e do Senado. A área de notícias poderá utilizar uma API externa, e candidatos salvos poderão ser associados às contas dos usuários. A estrutura deverá permitir a inclusão de novas fontes no futuro sem precisar reconstruir toda a plataforma.

18. Conclusão

O Demos precisará combinar diferentes fontes. O TSE fornecerá principalmente dados eleitorais, enquanto Câmara e Senado poderão complementar o histórico político. Uma API de notícias poderá alimentar a seção de notícias, e o Supabase poderá centralizar e organizar os dados antes de eles aparecerem no site.

As informações devem manter sua fonte e, quando possível, a data de atualização. Quando um dado não for encontrado, isso deve ser informado sem concluir que ele não existe.

Referências

BRASIL. Câmara dos Deputados. Dados Abertos da Câmara dos Deputados: API RESTful. Brasília, DF: Câmara dos Deputados, [s.d.]. Acesso em: 16 set. 2026.

BRASIL. Senado Federal. Dados Abertos. Brasília, DF: Senado Federal, [s.d.]. Acesso em: 16 set. 2026.

BRASIL. Senado Federal. Dados Abertos de Senadores. Brasília, DF: Senado Federal, [s.d.]. Acesso em: 16 set. 2026.

BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Candidatos – 2026. Brasília, DF: Tribunal Superior Eleitoral, 2026. Acesso em: 16 set. 2026.

BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Candidatos: Portal de Dados Abertos do TSE. Brasília, DF: Tribunal Superior Eleitoral, [s.d.]. Acesso em: 16 set. 2026.

GNEWS. Pricing. [S. l.]: GNews, 2026. Acesso em: 16 set. 2026.

NEWS API. Pricing. [S. l.]: News API, 2026. Acesso em: 16 set. 2026.

NEWS API. Terms of Service. [S. l.]: News API, [s.d.]. Acesso em: 16 set. 2026.

SUPABASE. Data REST API. [S. l.]: Supabase, 2026. Acesso em: 16 set. 2026.